

## Questions de cours – La comète de Halley (15 mn)

La comète de Halley, assimilée à un point  $M$  de masse  $m$ , décrit une trajectoire elliptique autour du Soleil, de centre de masse  $O$  et de masse  $M_S$  (cf. FIGURE 1).

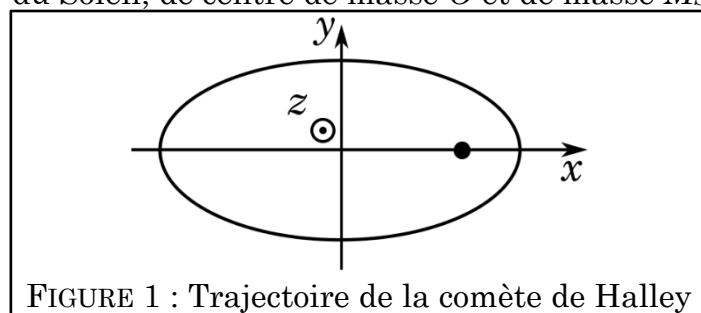


FIGURE 1 : Trajectoire de la comète de Halley

- Placer sur la FIGURE 1 en **ANNEXE 2 (à rendre avec la copie)** :
  - le point  $O$ ,
  - le périhélie  $P$  (point le plus proche du Soleil),
  - l'aphélie  $A$  (point le plus éloigné du Soleil),
  - la comète  $M$  à une position quelconque et ses coordonnées polaires  $r$  et  $\theta$ ,
  - la base polaire  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ .
- Écrire une relation entre le demi-grand axe  $a$  de l'ellipse et les distances  $r_P$  et  $r_A$ .
- Montrer que le moment cinétique  $\vec{L}_O(M)$  se conserve. En déduire une relation entre  $r_P$ ,  $r_A$ ,  $v_P$  et  $v_A$  (où  $v$  représente la vitesse).
- Représenter sur la FIGURE 1 en **ANNEXE 2** les vecteurs vitesses  $\vec{v}$  au point  $M$ , au point  $P$  et au point  $A$ .
- Exprimer l'énergie mécanique  $E_m$  en un point quelconque de la trajectoire, en fonction de la constante des aires  $C$ , de  $r$ ,  $\dot{r}$ ,  $m$ ,  $M_S$  et de la constante de gravitation  $G$ .

## Problème 1 – Bilan thermique et récupération d'un sportif (Banque Agro 2022, E3A MPI 2025) (≈ 30 mn)

*Les parties A et B sont totalement indépendantes*

### PARTIE A : BILAN THERMIQUE D'UN SPORTIF

La thermorégulation d'un athlète est étudiée sur un vélo d'appartement ce qui permet d'éviter de devoir prendre en compte l'étude de l'influence de la vitesse.

En l'absence de variation d'énergie cinétique macroscopique et d'énergie potentielle, le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé relie la variation d'énergie interne de ce système aux échanges avec le milieu extérieur.

1. Rappeler l'expression du premier principe pour une transformation élémentaire en précisant les différentes grandeurs physiques qui interviennent.

On suppose que la puissance thermique dégagée par les muscles, égale aux trois quarts de la puissance mécanique algébrique  $P$  fournie par un cycliste, est reçue par celui-ci.

Le corps du cycliste est modélisé par un solide homogène de capacité thermique  $C$ , de température  $\theta$ , en contact avec l'atmosphère de température constante  $\theta_0 \leq \theta$  (en °C). Dans cette étude, seuls les transferts thermiques par conduction et convection entre le cycliste et l'atmosphère au niveau de la peau sont pris en compte ; ces transferts sont proportionnels :

- à l'écart de température entre la surface de la peau et l'air ;
- à la surface de contact  $S$  entre le cycliste et l'air ;
- et à la durée considérée.

Cette loi de transfert thermique (dite loi de Newton) est donc de la forme :  $\delta Q = h(\theta_0 - \theta)Sdt$  où  $\delta Q$  représente les échanges thermiques entre le cycliste et l'atmosphère entre  $t$  et  $t + dt$ , et  $h$  un paramètre constant positif.

Données : Pour un cycliste d'1,80 m et de 80 kg :

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| $C = 300 \text{ kJ.K}^{-1}$ | $P = -400 \text{ W}$                    |
| $S = 0,7 \text{ m}^2$       | $h = 11 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-2}$ |

2. Donner l'expression du transfert thermique élémentaire échangé avec les muscles, noté  $\delta Q_m$ , pendant la durée  $dt$  en fonction de la puissance mécanique  $P$ .
3. À l'aide des questions précédentes notamment, établir l'équation différentielle vérifiée par la température  $\theta(t)$  du cycliste. Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$\frac{d\theta}{dt} + a\theta = b \quad \text{où} \quad a = \frac{hS}{C} \quad \text{et} \quad b = \frac{hS\theta_0}{C} - \frac{3P}{4C}$$

4. À partir de cette équation différentielle, justifier qu'il est possible de déterminer un temps caractéristique de l'évolution de la température du cycliste. Donner son expression et sa valeur numérique.
5. Déterminer la température finale du cycliste si  $\theta_0 = 20 \text{ °C}$ . Conclure sur la validité du modèle.

## **PARTIE B : PHASE DE RÉCUPÉRATION DU SPORTIF**

Après un effort intense, la concentration d'acide lactique dans le sang, qui a beaucoup augmenté pendant l'effort, diminue progressivement pendant la phase de récupération.

Lors d'une récupération dite « active », quand le sportif poursuit un effort modéré, la diminution est plus rapide. On considère que la concentration  $C$  d'acide lactique dans le sang vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dC}{dt} = -\alpha C^2(t) - \beta C(t) + \gamma$$

Les coefficients  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  dépendent de l'activité physique pendant la phase de récupération et sont supposés connus et enregistrés dans le script Python. On veut résoudre numériquement cette équation différentielle en utilisant la méthode d'Euler explicite. Des instructions Python sont rappelées dans l'ANNEXE 1.

6. Écrire le script Python de la fonction **derivee\_C(C, t)**, qui prend comme arguments la concentration  $C$  et le temps  $t$ , et qui renvoie l'expression de  $\frac{dC}{dt}$ .

On utilisera les variables, **alpha** ( $\alpha$ ), **beta** ( $\beta$ ) et **gamma** ( $\gamma$ ) qu'on supposera précédemment définies.

7. Écrire le script Python de la fonction **euler(F, C0, t0, tf, dt)**, qui prend comme arguments la fonction **F** représentant la fonction dérivée étudiée, la condition initiale **C0**, les bornes **t0** et **tf** de l'intervalle de temps d'étude  $[t_0, t_f]$ , le pas **dt** de résolution, et renvoie deux tableaux : celui des instants  $t_k$  et celui des valeurs approchées des concentrations  $C_k$ . On attend la création du tableau des instants  $t$ , la création et l'initialisation des variables nécessaires, la boucle de récurrence et les variables de sortie.

## Problème 2 – Accordeur de guitare (Centrale TSI 2019) (≈ 1h20)

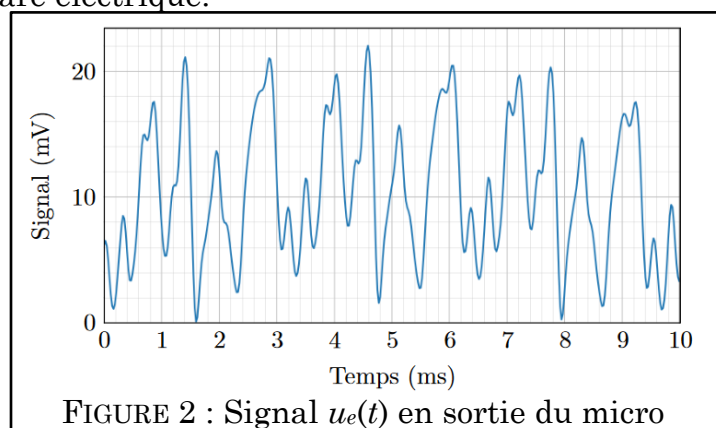
La guitare comporte six cordes : Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu. Les fréquences fondamentales théoriques de vibration de ces cordes, notées  $f_{ac}$  sont données dans le tableau ci-contre.

| Corde    | Fréquence ( $f_{ac}$ ) |
|----------|------------------------|
| Mi grave | 82,4 Hz                |
| La       | 110,0 Hz               |
| Ré       | 146,8 Hz               |
| Sol      | 196 Hz                 |
| Si       | 246,9 Hz               |
| Mi aigu  | 329,6 Hz               |

On souhaite accorder une corde légèrement désaccordée : on notera  $f_{co}$  la fréquence du fondamental de vibration de la corde en question. Le signal  $u_e(t)$  provenant de l'excitation de la corde à accorder est un signal périodique, d'amplitude assez faible, de fréquence  $f_{co}$ . Au niveau de l'accordeur, ce signal subit un traitement électronique pour être comparé à un signal de référence. Différentes opérations sont nécessaires, notamment de l'amplification et du filtrage, afin d'extraire sa fréquence  $f_{co}$ . Ce problème s'intéresse donc au traitement du signal venant de la corde.

### PARTIE A : LE SIGNAL

La FIGURE 2 ci-dessous montre un exemple de signal électrique  $u_e(t)$  à la sortie du micro d'une guitare électrique.



- Donner une valeur approchée de la valeur moyenne  $U_{e0}$  du signal  $u_e(t)$ .
- Donner une estimation de la valeur de la fréquence  $f_{co}$  de ce signal (on peut supposer qu'en première approximation le signal est périodique). De quelle corde de guitare s'agit-il ?
- L'analyse spectrale de ce signal fera-t-elle apparaître des harmoniques ? Justifier.

### PARTIE B : PREMIER FILTRE

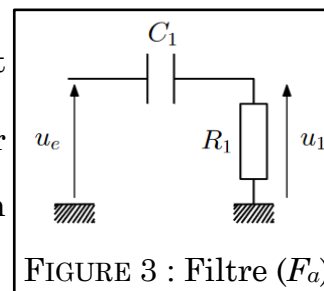
Le signal électrique  $u_e(t)$  provenant du micro de la guitare est envoyé sur le filtre noté ( $F_a$ ) de la FIGURE 3 ci-contre.

- En supposant l'entrée sinusoïdale de pulsation  $\omega$ , exprimer

la fonction de transfert  $\underline{H}_1(j\omega) = \frac{\underline{u}_1}{\underline{u}_e}$  de ce filtre en fonction

de  $R_1$ ,  $C_1$  et de la pulsation  $\omega$ .

- De quel type de filtre s'agit-il ? Justifier. Définir la pulsation de coupure, notée  $\omega_1$  et déterminer son expression en fonction de  $R_1$  et  $C_1$ .



6. Tracer sans calcul l'allure du diagramme de Bode asymptotique relatif au gain et à la phase.
7. On a choisi  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$  et  $C_1 = 100 \text{ nF}$ . Calculer la fréquence de coupure  $f_1$  de ce filtre. Au vu de l'allure du signal  $u_e(t)$  de la FIGURE 2, quel est le rôle de ce premier filtre ?

### PARTIE C : DEUXIÈME FILTRE

Le signal de sortie  $u_1(t)$  est appliqué à l'entrée d'un filtre actif ( $F_b$ ), dont le schéma simplifié est représenté sur la FIGURE 4.

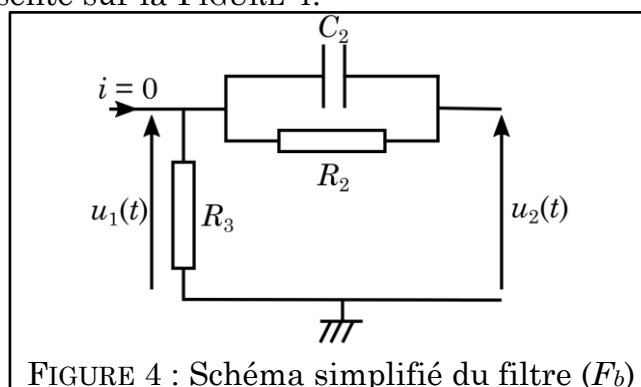


FIGURE 4 : Schéma simplifié du filtre ( $F_b$ )

8. Quelle est l'impédance  $\underline{Z}_2$  de la branche constituée par  $R_2$  en parallèle avec  $C_2$  ?
9. Déterminer l'expression de la fonction de transfert  $\underline{H}_2(j\omega) = \frac{u_2}{u_1}$  du filtre ( $F_b$ ) et

la mettre sous la forme  $\underline{H}_2(j\omega) = 1 + \frac{G_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$ . Préciser les expressions de  $G_0$  et

$\omega_2$  en fonction de  $R_2$ ,  $R_3$  et  $C_2$ .

10. Montrer que  $\underline{H}_2(j\omega)$  se met sous la forme  $\underline{H}_2(j\omega) = H_0 \frac{1 + j \frac{\omega}{\omega_3}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$  et préciser les

expressions de  $H_0$  et  $\omega_3$  en fonction de  $G_0$  et  $\omega_2$ , puis en fonction de  $R_2$ ,  $R_3$  et  $C_2$ . Montrer que  $H_0 > 1$  et que  $\omega_3 > \omega_2$ .

11. Écrire la fonction de transfert  $\underline{H}_2(j\omega)$  sous la forme d'un produit de trois transmittances élémentaires (préciser leur expression). À partir de l'étude de ces transmittances élémentaires, en déduire, par une méthode graphique, l'allure du diagramme de Bode asymptotique de  $\underline{H}_2(j\omega)$ .
12. Calculer numériquement le gain  $H_0$  et la fréquence caractéristique  $f_2$  correspondant à  $\omega_2$  si  $R_2 = 680 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 6,00 \text{ k}\Omega$  et  $C_2 = 470 \text{ pF}$ . Expliquer le rôle de ce deuxième filtre.

### PARTIE D : TROISIÈME FILTRE

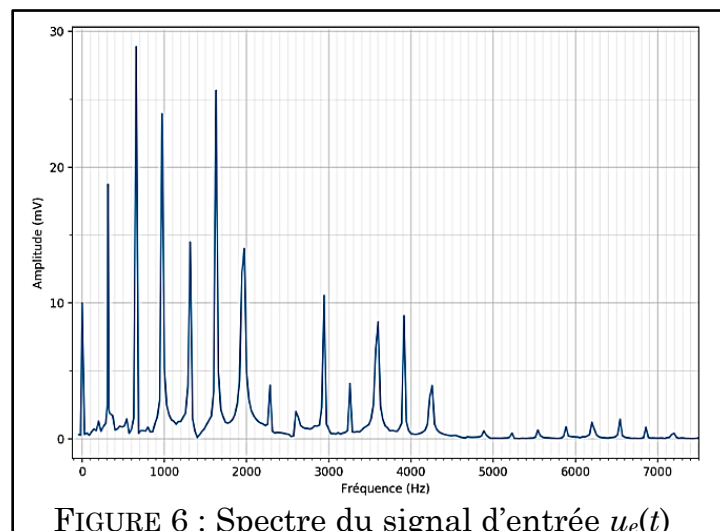
On souhaite maintenant sélectionner la fréquence fondamentale  $f_{co}$  du signal  $u_2(t)$  dont la valeur est *a priori* voisine de celle de la fréquence fondamentale théorique  $f_{ac}$  de vibration de la corde sélectionnée sur l'accordeur (on suppose que la corde est

légèrement désaccordée). On suppose pour la suite que c'est la corde Mi aigu que l'on souhaite accorder. Un dispositif électronique permet de régler la fréquence caractéristique du filtre ( $F_c$ ) à la valeur  $f_{ac}$ . La FIGURE 5 (en ANNEXE 2) représente le diagramme de Bode relatif au gain du filtre ( $F_c$ ) tracé à deux échelles différentes.

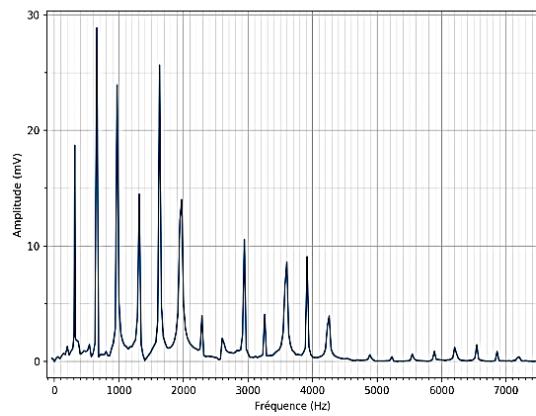
13. De quel type de filtre s'agit-il ? Justifier.
14. Sur la courbe (a) de la FIGURE 5 en ANNEXE 2 (à rendre avec la copie), tracer les asymptotes et déterminer leur pente. Quel est l'intervalle de valeurs possibles pour le facteur de qualité  $Q$  ?
15. Sur la courbe (b) de la FIGURE 5 en ANNEXE 2, mesurer la fréquence centrale caractéristique de ce filtre. Déterminer la valeur de la bande passante en explicitant la méthode et en complétant la courbe (b) de la FIGURE 5 en ANNEXE 2. En déduire la valeur de  $Q$ .
16. Si la corde est désaccordée à  $f_{co} = 315$  Hz, estimer, en le justifiant, de quel facteur est atténuée sa composante spectrale fondamentale en sortie de ce filtre ( $F_c$ ).

### PARTIE E : ANALYSE SPECTRALE

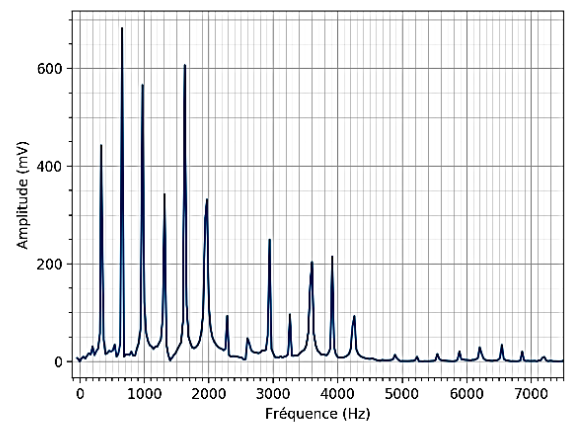
La FIGURE 6 ci-après correspond au spectre du signal d'entrée  $u_e(t)$  représenté sur la FIGURE 2.



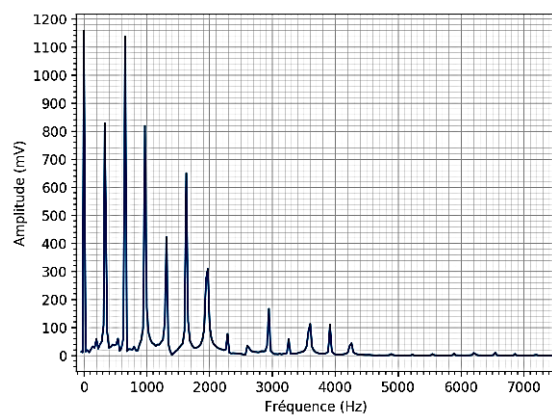
17. Justifier qu'il est parfaitement cohérent qu'il s'agisse du spectre du signal de la FIGURE 2.
18. En le justifiant soigneusement, dire quel spectre de la FIGURE 7 ci-après correspond à la sortie  $u_1(t)$  du premier filtre ( $F_a$ ).
19. Même question, pour la sortie  $u_2(t)$  du filtre ( $F_b$ ).
20. Déterminer l'expression du signal  $u_s(t)$  en sortie du filtre ( $F_c$ ). Représenter son son spectre et son graphe temporel.



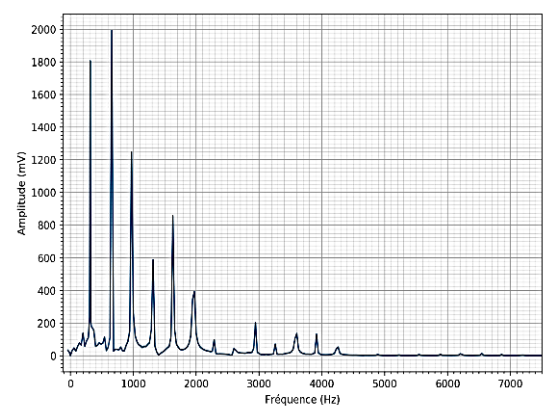
(a)



(b)



(c)



(d)

FIGURE 7 : Spectres

## Problème 3 – Mouvement d'une plateforme marine

(CCINP PC 2019) ( $\approx 50$  mn)

Dans cette partie, les vecteurs sont notés en caractères gras (ils seront notés avec des flèches sur votre copie).

*Les parties A, B et C sont très largement indépendantes.*

**Il est conseillé d'utiliser les équations données dans l'énoncé pour traiter les questions suivantes !**

On considère le mouvement d'une plateforme en mer soumise à un courant marin. Sa partie supérieure de masse  $m = 110$  tonnes est considérée comme rigide et le mouvement principal de la plateforme a lieu suivant  $x$  (cf. FIGURE 8(a)).

Afin d'étudier le mouvement de cette plateforme, on la représente par une masse ponctuelle  $m$ , liée à un ressort de constante de raideur  $k$  et à un amortisseur de constante d'amortissement  $\gamma$ , pouvant subir une excitation externe de force  $\mathbf{F}_{\text{exc}}$ , et se déplaçant sur un support (cf. FIGURE 8(b)). Le ressort représente la rigidité de l'ensemble du support de la plateforme. L'amortisseur permet de prendre en compte l'effet de l'eau environnante et la force d'excitation externe celui des vagues qui frappent périodiquement la plateforme. La masse est supposée se déplacer selon une seule direction parallèle à l'axe  $(Ox)$  en fonction du temps  $t$ .

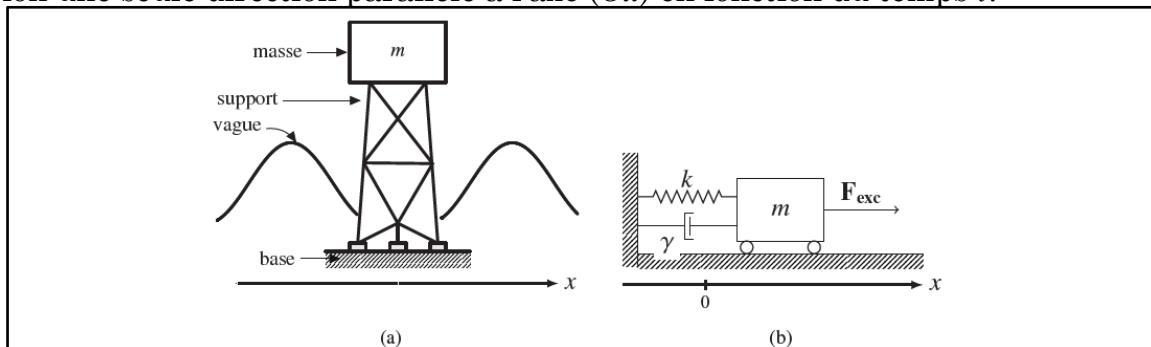


FIGURE 8 : (a) Plateforme en mer soumise aux vagues marines ;  
(b) système masse ( $m$ ), ressort ( $k$ ), amortisseur ( $\gamma$ ) et excitation externe ( $\mathbf{F}_{\text{exc}}$ )

Les projections sur l'axe  $(Ox)$  de la position, de la vitesse et de l'accélération de la masse en fonction du temps sont notées respectivement  $x(t)$ ,  $\dot{x}(t)$  et  $\ddot{x}(t)$ . La force totale  $\mathbf{F}_{\text{tot}}$  agissant sur la masse correspond à la réaction normale  $\mathbf{R}_N$  de la base horizontale, à la force de frottement  $\mathbf{F}_d$ , à la force de rappel  $\mathbf{F}_k$  du ressort, au poids  $\mathbf{P}$  de la masse et à la force  $\mathbf{F}_{\text{exc}}$  d'excitation externe. La position d'équilibre de la masse sera choisie à  $x = 0$ .

### **PARTIE A : RESSORT AVEC AMORTISSEMENT ET SANS EXCITATION**

La force de frottement que l'amortisseur exerce sur la masse est considérée comme linéaire, c'est-à-dire proportionnelle au vecteur vitesse  $\mathbf{v}$  de celle-ci :  $\mathbf{F}_d = -\gamma \mathbf{v}$ , avec  $\gamma$  constante d'amortissement  $\gamma > 0$ .

1. À l'aide d'un raisonnement énergétique, montrer que la position de la masse en fonction du temps vérifie l'équation différentielle :

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (1) \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad \xi = \frac{\gamma}{2\sqrt{mk}}.$$

Préciser les noms donnés à  $\omega_0$  et  $\xi$ .



2. Dans le cas où  $\xi < 1$ ,  $x(t)$  prend la forme suivante :

$$x(t) = e^{-\xi\omega_0 t} (A_d \cos(\omega_d t) + B_d \sin(\omega_d t)) \quad (2)$$

Déterminer l'expression de  $\omega_d$  en fonction de  $\omega_0$  et  $\xi$  et préciser son nom. Sachant qu'à  $t = 0$  :  $x(t) = x_0$  et  $\dot{x}(t) = \dot{x}_0$ , déterminer les deux coefficients réels  $A_d$  et  $B_d$  en fonction de  $x_0$ ,  $\dot{x}_0$ ,  $\xi$ ,  $\omega_0$  et  $\omega_d$ .

3. Montrer alors que l'on peut obtenir une forme du type :

$$x(t) = R_d e^{-\xi\omega_0 t} \cos(\omega_d t - \phi_d) \quad (3)$$

avec  $R_d$  et de  $\phi_d$  à exprimer en fonction de  $A_d$  et  $B_d$ .

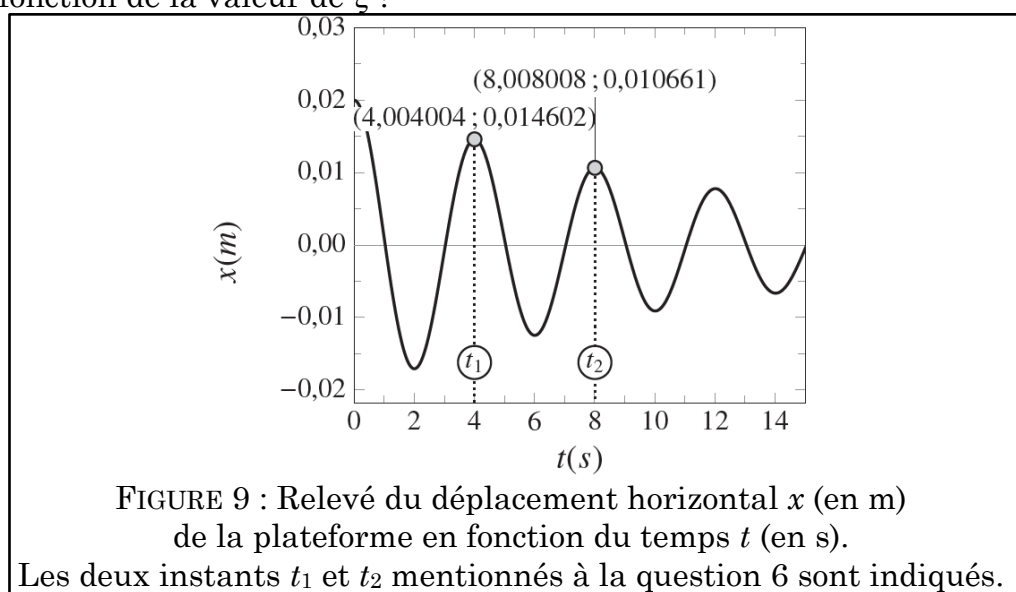
Rappel mathématique :  $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

4. Représenter qualitativement  $x(t)$  et indiquer sur le tracé  $R_d$ ,  $R_d e^{-\xi\omega_0 t}$ ,  $x_0$  et  $\frac{2\pi}{\omega_d}$ .

5. On envisage deux instants successifs  $t_1$  et  $t_2$  pour lesquels les déplacements sont  $x_1$  et  $x_2$ , tels que  $t_2 > t_1$  et  $t_2 - t_1 = T_d$ , avec  $T_d$  la période des oscillations amorties. En utilisant l'équation (3) et en considérant que  $\xi \ll 1$ , montrer que :

$$\ln\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \approx 2\pi\xi \quad (4).$$

6. Le relevé du déplacement horizontal de la plateforme en fonction du temps est représenté en FIGURE 9 (pour  $\xi \ll 1$ ). En utilisant les deux points qui sont indiqués sur la FIGURE 9, déterminer  $k$ ,  $\xi$  et  $\gamma$ . Comment ce tracé serait modifié en fonction de la valeur de  $\xi$  ?



## **PARTIE B : RESSORT AVEC AMORTISSEMENT ET AVEC EXCITATION**

On envisage le cas où le système est soumis à la fois aux effets d'amortissement et d'excitation. On se limite ici à la réponse à une excitation harmonique sinusoïdale de pulsation  $\omega$  produite par une force extérieure au système :  $\mathbf{F}_{\text{exc}}(t) = F_0 \cos(\omega t) \mathbf{e}_x$  avec  $\mathbf{e}_x$  vecteur unitaire sur l'axe  $(Ox)$  et on se place dans le cas traité précédemment pour l'étude de l'amortisseur, c'est-à-dire  $\xi < 1$ .

On admet de plus dans ce qui suit que la réponse du système, dans le cas où amortisseur et excitation sont pris en compte, peut s'écrire comme somme de la solution donnée par l'équation (2) et de la contribution due à l'excitation :

$$x_{exc}(t) = X \cos(\omega t - \phi) \quad (5)$$

On montre que l'équation différentielle caractérisant le système devient alors :

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t) \quad (6)$$

On résout cette équation dans le domaine complexe.

7. Préciser les expressions du nombre complexe  $\underline{x}(t)$  et de l'amplitude complexe  $\underline{X}$  associés à la grandeur temporelle  $x_{exc}(t)$ .

8. En utilisant l'équation (6), déterminer l'expression de l'amplitude complexe  $\underline{X}$ .

9. En déduire les expressions de  $X$  et  $\tan \phi$ , en fonction de  $F_0$ ,  $m$ ,  $\xi$ ,  $\omega$  et  $\omega_0$ .

10. Montrer que la grandeur  $M = \frac{X}{F_0/k}$  s'exprime en fonction de  $r = \frac{\omega}{\omega_0}$  de la façon

$$\text{suivante : } M = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \quad (7). \text{ Expliciter le sens physique de } M.$$

11. Trouver la condition sur  $r$  puis sur  $\omega$  pour laquelle il y a résonance pour la grandeur  $M$ .

12. Si l'on considère une période moyenne des vagues en mer de 8 s, que peut-on conclure sur le mouvement de la plateforme ?

### PARTIE C : RÉSOLUTION NUMÉRIQUE

On considère que la force de frottement exercée par l'amortisseur sur la masse est non linéaire, et s'écrit :  $\mathbf{F}_d = -h v^2 \mathbf{e}_x$ , avec  $h > 0$  un coefficient d'amortissement,  $v$  la norme de la vitesse et  $\mathbf{e}_x$  vecteur unitaire sur l'axe  $(Ox)$ . L'équation différentielle vérifiée par la position  $x(t)$  s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{h}{m} \dot{x}^2 + \frac{k}{m} x = 0 \quad (8)$$

13. Expliquer pourquoi on ne peut pas procéder comme dans la Partie A en déterminant  $x(t)$  facilement de manière analytique à partir de cette équation.

Pour obtenir l'évolution du déplacement horizontal de la plateforme en fonction du temps, on résout cette équation différentielle avec un programme Python utilisant la fonction **odeint** de la bibliothèque **scipy.integrate**, dont les spécifications sont fournies dans l'ANNEXE 1. On définit le vecteur  $X$  de la façon suivante :

$$X = [X[0] = x, X[1] = \dot{x}]$$

Un extrait du programme Python est présenté sur la FIGURE 10. On suppose les bibliothèques importées et les constantes  $m$ ,  $h$  et  $k$  précédemment définies.

14. Recopier sur votre copie les lignes 8, 12 et 18 et les compléter en suivant les instructions précisées en commentaire, afin que le programme affecte à **solu** la solution de l'équation différentielle (8).

15. Recopier sur votre copie les lignes 21, 22, 23 et 24 et les compléter en suivant les instructions précisées en commentaire, afin d'obtenir un graphe de  $x(t)$ , similaire en termes d'affichage à celui de la FIGURE 9.

```

7 # Création de la variable temporelle
8 t = # 500 points régulièrement espacés sur le même intervalle de temps que celui
    de la Figure 9
9
10 # Définition de la fonction dérivée de X(t)
11 def derivee_X(X,t):
12     return # expression à compléter
13
14 # Conditions initiales
15 X0 = np.array([x0, xprim0]) # Initialisation du vecteur X=[x,x']
16
17 # Résolution numérique
18 solu = # Vecteur solu obtenu avec odeint : à compléter
19
20 # Représentation graphique
21 # Graphe de l'abscisse x en fonction du temps en trait rouge : à
    compléter
22 # Nom de l'axe des abscisses : à compléter
23 # Nom de l'axe des ordonnées : à compléter
24 # Affichage de la fenêtre : à compléter

```

FIGURE 10 : Extrait du programme Python



## ANNEXE 1 : Instructions en Python

### Description des bibliothèques

#### Numpy

Numpy est une bibliothèque pour langage de programmation Python destinée à manipuler des tableaux multidimensionnels de type `numpy.ndarray` ainsi que des fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux.

On l'importe grâce à l'instruction : `import numpy as np`

**Tableau=np.array(Liste)**

# transforme la liste Liste en tableau Tableau

**Tableau[i, j]**

# renvoie l'élément situé sur la ligne i et dans la colonne j du tableau Tableau

**Tableau[:, j]**

# renvoie la colonne j du tableau Tableau

**Tableau[i, :]**

# renvoie la ligne i du tableau Tableau

**np.linspace(tmin, tmax, N)**

# renvoie un tableau de N valeurs régulièrement espacées entre tmin (inclus) et tmax (inclus)

**np.arange(tmin, tmax, dt)**

# renvoie un tableau de valeurs espacées du pas dt, entre tmin (inclus) et tmax (exclus)

**np.zeros(N)**

# renvoie un tableau de N zéros

#### Scipy.integrate

Scipy.integrate est une bibliothèque du langage de programmation Python destinée à résoudre des équations différentielles.

On l'importe grâce à l'instruction : `import scipy.integrate as sci`

**sci.odeint(func, X0, t)**

# résout un système d'équations différentielles d'ordre 1

# paramètres d'entrée :

**func** : fonction de  $X$  et du temps  $t$  qui renvoie la dérivée  $\dot{X} = [\dot{x}, \ddot{x}]$  du vecteur d'état  $X = [x, \dot{x}]$  à l'instant  $t$

**X0** : condition initiale  $X(t=0) = [x(t=0), \dot{x}(t=0)]$

**t** : tableau des instants pour lesquels la fonction doit calculer les valeurs de  $X(t)$

# renvoie un tableau contenant les valeurs de  $X(t)$  calculées à chaque instant (les valeurs initiales étant sur la 1<sup>ère</sup> ligne)

#### Matplotlib.pyplot

Matplotlib.pyplot est une bibliothèque du langage de programmation Python destinée à tracer et visualiser des données sous formes de graphiques.

On l'importe grâce à l'instruction : `import matplotlib.pyplot as plt`

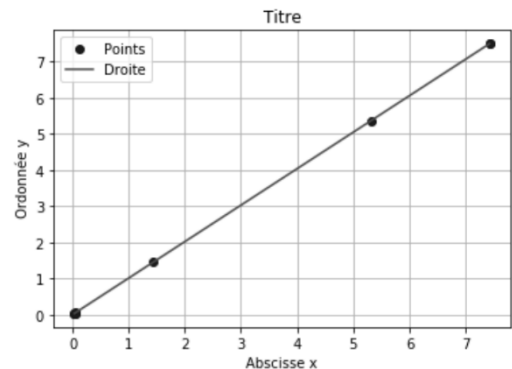
**plt.figure()**

# crée une nouvelle figure

```

plt.plot( x , y , " style ", label=" Légende ")
# trace x en abscisse et y en ordonnée
Ce peut être des points isolés ou des segments reliés, selon le style choisi.
plt.plot( x , y , " bo ", label=" Points bleus ")
plt.plot( x , y , " r- ", label=" Droite rouge ")
plt.title(" Titre ")
# indique Titre en titre du graphique
plt.ylabel(" Ordonnée ")
# affiche Ordonnée sur l'échelle des ordonnées
plt.xlabel(" Abscisse ")
# affiche Abscisse sur l'échelle des abscisses
plt.grid(True)
# dessine un quadrillage
plt.legend()
# affiche la légende
plt.show ( )
# affiche la figure

```



Exemple de rendu graphique

## Fonction

```

def fonction(arguments1, arguments2, ... ) :
    ..... # instructions
    return Résultat

```

## ANNEXE 2 (à rendre avec la copie)

NOM :

Questions de cours – Questions 1 et 4

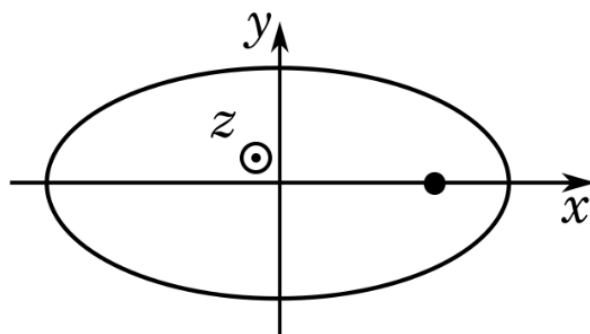
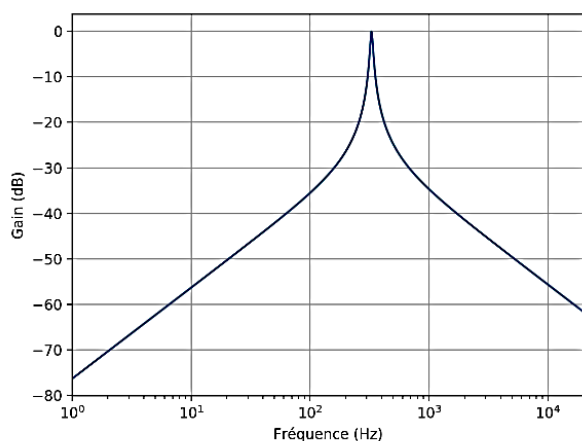
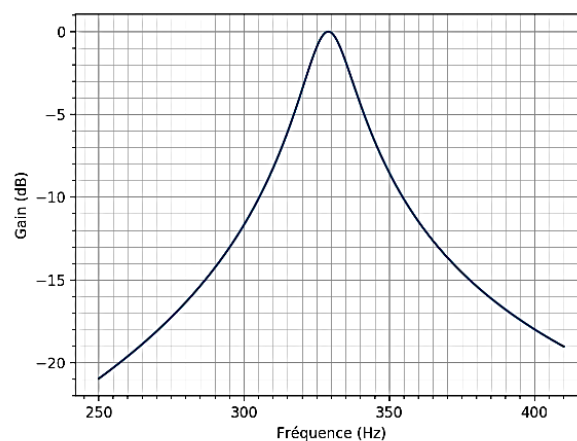


FIGURE 1 : Trajectoire de la comète de Halley

### Problème 2 – Questions 13, 14, 15, 16



(a)



(b)

FIGURE 5 : Diagramme de Bode en gain du filtre ( $F_c$ )